



ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή

Ιωάννης Μανθονούλος

Κατεύθυνση

Ηλεκτρονική



Τηλεπικοινωνίες

Θεματική περιοχή διπλωματικής εργασίας

Ανάπτυξη συστήματος εντοπισμού θέσης ^{εσωτερικού} ~~εξωτερικού~~
χώρου με βάση bluetooth

Σύντομη Περίληψη

Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη ενός συστήματος εύρεσης τοποθεσίας σε εσωτερικούς χώρους με χρήση της τεχνολογίας bluetooth 5.1 Angle of Arrival. Θα δουλέψουμε πάνω το επίπεδο του υλικού ως το επίπεδο των αλγορίθμων, με έμφαση στο τελευταίο. Πιο συγκεκριμένα θα μελετήσουμε τεχνικές υπολογισμού τοποθεσίας βασισμένες σε χωρίες (triangulation), τεχνικές φιλτραρίσματος και αντιστοίχισης θορύβου. Τέλος, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το σύστημα σε πειραματική διάταξη πραγματικού χώρου, θα αξιολογήσουμε την ακρίβεια του και θα προτείνουμε οδηγίες για μελλοντική έρευνα.

Επιβλέπων Καθηγητής

Βασίλειος Κωνσταντάκος

Ημερομηνία αίτησης ¹

27/03/2025

Ο/Η

Αιτών/ούσα

Ο/Η

Επιβλέπων/ουσα

¹ Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών «η διάρκεια εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός ημερολογιακού εξαμήνου»